Audit GARCH

Yosri BEN HALIMA

Asymétrie de la volatilité du S&P 500, rendements hebdomadaires

J'audite notre GARCH(1,1) à moyenne constante sur les rendements logarithmiques hebdomadaires du S&P 500 en pourcentage et le compare au module Python `arch`. J'examine ensuite l'asymétrie de la volatilité avec le GJR-GARCH et les courbes d'impact des chocs.

1. Audit

Tableau 1 : audit des six points de contrôle

Point	Verdict	Vérification et correction
Résidus	Correct	La récurrence utilise $e_t = r_t - \mu$.
Variance initiale	Correct	La variance empirique initialise la récurrence, avec le diviseur T. Ici, $h_1 = 5{,}2774$.
Vraisemblance	Correct	Minimisation de l'opposé de la somme des log-vraisemblances gaussiennes.
Contraintes	Correct	Transformations exponentielle/softmax : $\omega > 0$, $\alpha, \beta > 0$, $\alpha + \beta < 1$. Les zéros exacts sont exclus.
Erreurs-types	Erroné	La Hessienne numérique a été remplacée par BHHH : inverse de la somme des produits extérieurs des scores, moyenne incluse, puis méthode delta.
Échelle	Correct	Facteur 100 conservé après le passage aux rendements logarithmiques.

Les verdicts portent sur le code initial. La comparaison utilise la version corrigée.

Tableau 2 : estimations GARCH(1,1), notre implémentation et le module `arch`

	Notre implémentation	É.-t. BHHH	GARCH `arch`	Écart absolu	Écart relatif (%)
μ	0,260789	0,035543	0,260804	0,000015	0,01
ω	0,320175	0,048116	0,320190	0,000015	0,00
α	0,211234	0,015736	0,211268	0,000034	0,02
β	0,739121	0,018465	0,739098	0,000022	0,00

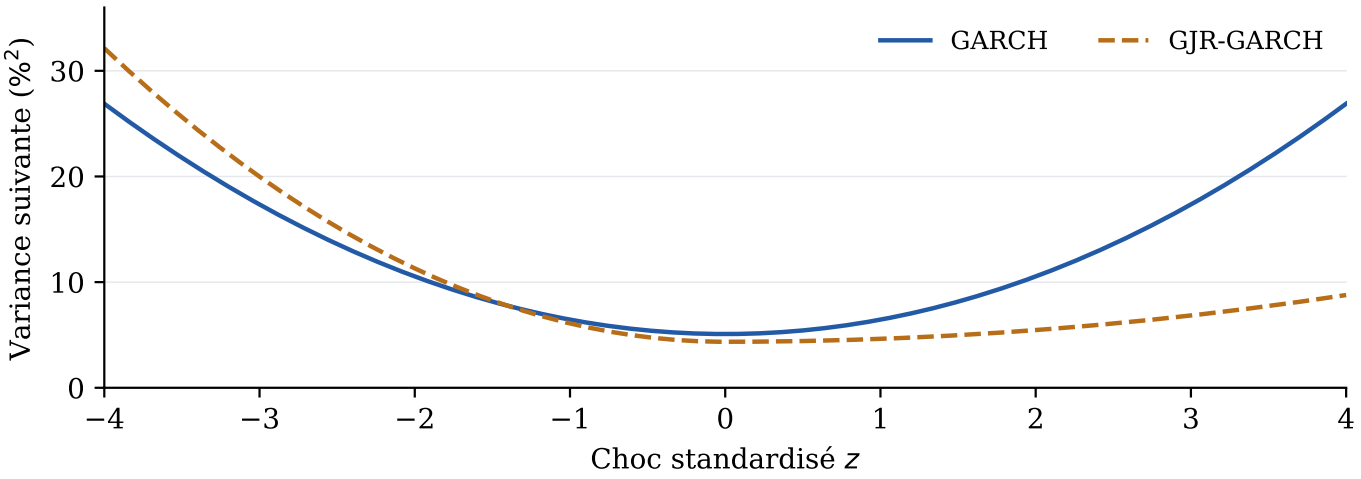
Les coefficients concordent à deux décimales. Les log-vraisemblances valent $-5084{,}787$ et $-5084{,}785$. Pour ω, l'écart entre erreurs-types BHHH (0,0481) et robuste (0,0845) invite à la prudence sur l'inférence.

ARCH-LM rejette la variance constante (12 retards, $LM = 374{,}937$, $p = 7{,}60 \times 10^{-73}$), puis ne détecte plus d'effet ARCH après filtrage ($p = 0{,}712$). Ces contrôles confortent le code corrigé. La loi gaussienne et les prévisions restent à tester.

2. Asymétrie

Pour le GJR, $\widehat{\gamma} = 0{,}272354$, avec une erreur-type robuste de 0,056559, $t = 4{,}815$ et $p = 1{,}47 \times 10^{-6}$ (asymptotique). La corrélation entre le rendement de la semaine et la valeur absolue du rendement suivant vaut $-0{,}2243$ (2 386 paires). Cette corrélation négative suggère que les baisses tendent à précéder des mouvements plus amples la semaine suivante, sans établir de causalité.

Pour isoler l'effet du choc, je fixe la variance à son niveau moyen de long terme (variance inconditionnelle) : $\bar{h}_G = 6{,}449$ et $\bar{h}_J = 5{,}360$ (pourcentage au carré).



À choc de même ampleur, le GJR réagit davantage du côté négatif. Le GARCH reste symétrique. Les courbes diffèrent aussi du côté positif puisque chaque estimation a ses coefficients et sa variance de long terme. Celle du GJR suppose des innovations symétriques.

3. Erreurs de l'IA et corrections

L'IA avait commis deux erreurs, corrigées ensuite :

- des rendements simples au lieu de rendements logarithmiques.
- une Hessienne numérique au lieu de la méthode BHHH pour les erreurs-types.